



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πειραματική Μελέτη:

**Αναζήτηση διανυσμάτων (LSH, Μείωση διαστάσεως με τυχαιοκρατική
προβολή, IVFFlat, IVFPQ)**

1η Προγραμματιστική Εργασία στο Μάθημα:

«Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα»

Ζαχαρίας Βασίλειος

1115201900275

sdi1900275@di.uoa.gr

Καραγιάννης Δημήτριος

1115202200293

sdi2200293@di.uoa.gr

Περιεχόμενα

Πίνακας Εικόνων	2
Εισαγωγή.....	3
Διαγράμματα και πίνακας με default τιμές	4
Διαγράμματα και πίνακας με Ά φάση αλλαγών	13
Διαγράμματα και πίνακας με Β φάση αλλαγών	22
Διαγράμματα και πίνακας με Γ φάση αλλαγών	31

Πίνακας Εικόνων

Εικόνα 1: Πίνακας με default τιμές.....	6
Εικόνα 2: Διάγραμμα AF με default τιμές.....	8
Εικόνα 3: Διάγραμμα Recall με default τιμές.....	9
Εικόνα 4: Διάγραμμα QPS με default τιμές.....	10
Εικόνα 5: Διάγραμμα tApproximate με default τιμές	11
Εικόνα 6: Διάγραμμα tTrue με default τιμές	12
Εικόνα 7: Διάγραμμα Trade-off με default τιμές.....	13
Εικόνα 8: Πίνακας στην Α φάση.....	15
Εικόνα 9: Διάγραμμα AF Α φάσης.....	17
Εικόνα 10: Διάγραμμα Recall Α φάσης.....	18
Εικόνα 11: Διάγραμμα QPS Α φάσης.....	19
Εικόνα 12: Διάγραμμα tApproximate Α φάσης	20
Εικόνα 13: Διάγραμμα tTrue Α φάσης	21
Εικόνα 14: Διάγραμμα Trade-off Α φάσης.....	22
Εικόνα 15: Πίνακας στην Β φάση	24
Εικόνα 16: Διάγραμμα AF Β φάσης.....	26
Εικόνα 17: Διάγραμμα Recall Β φάσης.....	27
Εικόνα 18: Διάγραμμα QPS Β φάσης.....	28
Εικόνα 19: Διάγραμμα tApproximate Β φάσης	29
Εικόνα 20: Διάγραμμα tTrue Β φάσης	30
Εικόνα 21: Διάγραμμα Trade-off Β φάσης	31
Εικόνα 22: Πίνακας στην Γ φάση.....	33
Εικόνα 23: Διάγραμμα AF Γ φάσης	34
Εικόνα 24: Διάγραμμα Recall Γ φάσης.....	35
Εικόνα 25: Διάγραμμα QPS Γ φάσης.....	36
Εικόνα 26: Διάγραμμα tApproximate Γ φάσης.....	37
Εικόνα 27: Διάγραμμα tTrue Γ φάσης.....	38
Εικόνα 28: Διάγραμμα Trade-off Γ φάσης.....	39

Εισαγωγή

Στην παρούσα πειραματική μελέτη εξετάζονται τέσσερις αλγόριθμοι προσεγγιστικής αναζήτησης πλησιέστερων γειτόνων (Approximate Nearest Neighbor Search):

- Locality Sensitive Hashing (LSH)
- Hypercube
- IVF Flat
- IVF PQ

Η αξιολόγηση έγινε σε δύο σύνολα δεδομένων: **MNIST** και **SIFT**, χρησιμοποιώντας **10000 σημεία αναφοράς** και **100 ερωτήματα**. Σκοπός είναι η σύγκριση των αλγορίθμων ως προς:

- το μέσο κλάσμα προσέγγισης,
- την ανάκληση στους N πλησιέστερους γείτονες,
- και τον αριθμό ερωτημάτων ανά δευτερόλεπτο (Queries/sec).

Διαγράμματα και πίνακας με default τιμές

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χρησιμοποιώντας τις **προεπιλεγμένες (default) παραμέτρους** κάθε μεθόδου.

Ειδικότερα, για τη μέθοδο **LSH (Locality Sensitive Hashing)** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **seed = 1** (για αναπαραγωγισιμότητα ψευδοτυχαίοι αριθμοί)
- **k = 4** (αριθμός συναρτήσεων κατακερματισμού ανά πίνακα)
- **L = 5** (αριθμός πινάκων κατακερματισμού)
- **N = 1** (αναζήτηση του κοντινότερου γείτονα)
- **w = 4.0** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)
- **R = 2000** για το **MNIST** και **R = 2** για το **SIFT** (δεκαδικός αριθμός ακτίνας αναζήτησης)

Έπειτα, για τη μέθοδο **Hypercube** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **seed = 1** (για αναπαραγωγισιμότητα ψευδοτυχαίοι αριθμοί)
- **kproj = 14** (διάσταση προβολής σημείων)
- **M = 10** (μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος υποψήφιων σημείων προς έλεγχο)
- **probes = 2** (το μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος κορυφών του υπερκύβου προς έλεγχο)
- **N = 1** (αναζήτηση του κοντινότερου γείτονα)
- **w = 4.0** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

- **R = 2000** για το **MNIST** και **R = 2** για το **SIFT** (δεκαδικός αριθμός ακτίνας αναζήτησης)

Ύστερα, για τη μέθοδο **IVF FLAT** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **seed = 1** (για αναπαραγωγισιμότητα ψευδοτυχαίοι αριθμοί)
- **kclusters = 50**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 5** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)
- **N = 1** (αναζήτηση του κοντινότερου γείτονα)
- **R = 2000** για το **MNIST** και **R = 2** για το **SIFT** (δεκαδικός αριθμός ακτίνας αναζήτησης)

Τέλος, για τη μέθοδο **IVF PQ** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **seed = 1** (για αναπαραγωγισιμότητα ψευδοτυχαίοι αριθμοί)
- **kclusters = 50**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 5** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)
- **nbits = 8** (ο αριθμός των συστάδων 2^{nbits} της συσταδοποίησης στους M υποχώρους)
- **M = 16** (ο αριθμός των υποδιανυσμάτων M για τον Κβαντισμό Γινομένου)
- **N = 1** (αναζήτηση του κοντινότερου γείτονα)
- **R = 2000** για το **MNIST** και **R = 2** για το **SIFT** (δεκαδικός αριθμός ακτίνας αναζήτησης)

Με τις τιμές αυτές εκτελέστηκαν οι αρχικές μετρήσεις απόδοσης, ώστε να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις επόμενες ρυθμίσεις παραμέτρων.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Method	Dataset	Range Search	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximateA	tTrueAverage
2	IVFPQ	MNIST	True	1,230.78	0.46	1,156.72	0.43	4.11
3	IVFPQ	SIFT	True	241.11	0.66	5,598.61	0.09	0.68
4	HYPERCUBE	MNIST	False	1.80	0	93,842.79	0.01	3.65
5	HYPERCUBE	SIFT	False	2.07	0	200,862.10	0.00	0.60
6	IVFPQ	MNIST	False	1,230.78	0.46	2,082.98	0.48	4.05
7	IVFFLAT	MNIST	True	1.00	0.99	444.47	1.14	4.04
8	HYPERCUBE	MNIST	True	1.80	0	55,950.91	0.01	3.75
9	IVFFLAT	MNIST	False	1.00	0.99	835.26	1.19	3.84
10	IVFFLAT	SIFT	False	1.00	0.98	6,177.77	0.16	0.64
11	IVFPQ	SIFT	False	241.11	0.66	11,579.46	0.08	0.74
12	LSH	MNIST	True	0	0	71,361.08	0.01	4.01
13	LSH	MNIST	False	0	0	138,658.95	0.01	3.59
14	HYPERCUBE	SIFT	True	2.07	0	110,795.84	0.00	0.63
15	LSH	SIFT	True	0	0	283,849.80	0.00	0.65
16	IVFFLAT	SIFT	True	1.00	0.98	3,381.86	0.15	0.61
17	LSH	SIFT	False	0	0	408,916.00	0.00	0.60

Εικόνα 1: Πίνακας με default τιμές

Είναι γνωστό ότι το **Average AF (Approximation Factor)** δείχνει πόσο μεγαλύτερη είναι κατά μέσο όρο η απόσταση του προσεγγιστικού γείτονα σε σχέση με του αληθινού.

- Ιδανικά θέλουμε **AF $\approx$ 1.0**, δηλαδή “βρήκαμε τον σωστό γείτονα”.

Επιπροσθέτως, το **Recall@N** δείχνει το ποσοστό των **πραγματικών N πλησιέστερων** που εντοπίστηκαν μέσα στους N προσεγγιστικούς. Αυτό σημαίνει ότι:

- 1.0 = τέλειο (όλοι οι πραγματικοί βρέθηκαν).
- 0.0 = κανένας πραγματικός δεν εντοπίστηκε.

Προσέτι, το **QPS** (Queries per Second) δείχνει τις αναζητήσεις το δευτερόλεπτο. Άρα θέλουμε όσο το δυνατόν πιο μεγάλο νούμερο.

Συνάμα, το **tApproximateAverage** αποτελεί τον μέσο χρόνο αναζήτησης ανά query σε μικροδευτερόλεπτα.

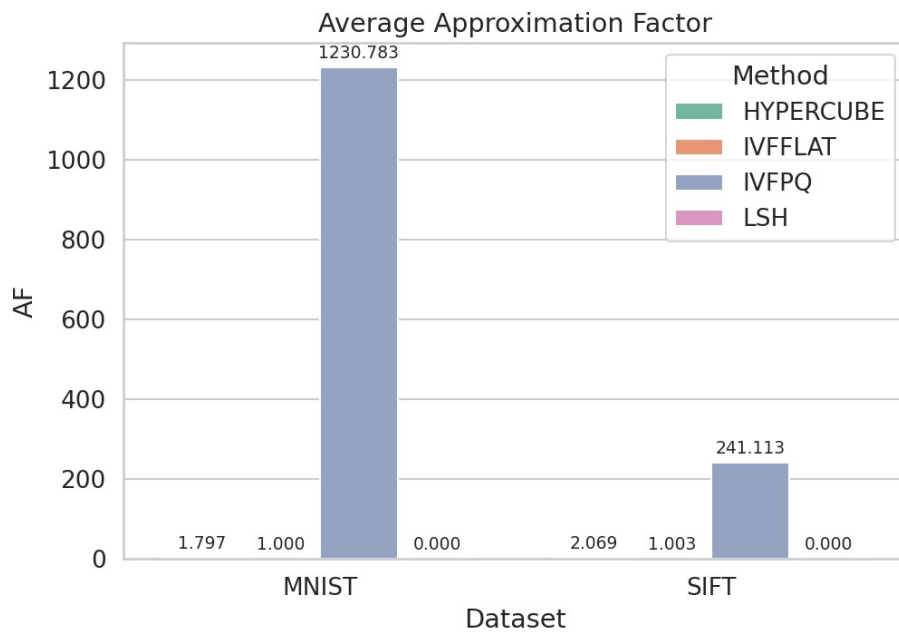
Τέλος, το **tTrueAverage** είναι ο ακριβής (εξαντλητικός) υπολογισμός ανά query, σε μικροδευτερόλεπτα.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον πίνακα της **Εικόνας 1** (Πίνακας με default τιμές):

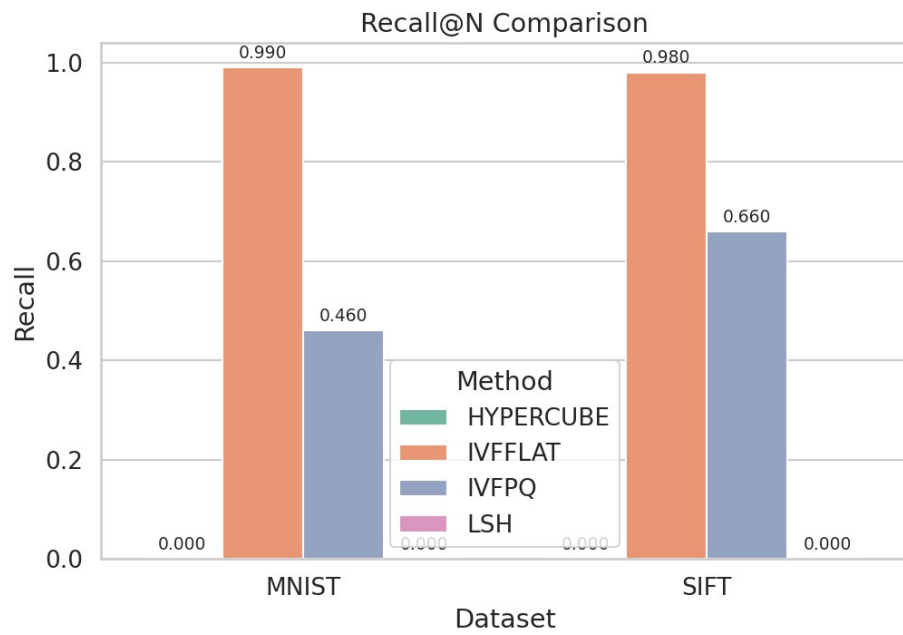
- ✓ Ο LSH είναι εξαιρετικά γρήγορος, με πολύ μικρό χρόνο ανά query (0.002–0.007 ms). Όμως έχει Recall = 0.0 και AF = 0, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιστρέφει καθόλου σωστούς γείτονες. Συνεπώς, έχουμε σαφές trade-off: ταχύτητα στο έπακρο, αλλά μηδενική ακρίβεια. Συνολική αξιολόγηση: Πολύ γρήγορος, αναποτελεσματικός ως προς τα αποτελέσματα.
- ✓ Ο Hypercube έχει $AF \approx 2$, άρα επιστρέφει γείτονες σε διπλάσια περίπου απόσταση από τους πραγματικούς. Recall = 0.0 → πρακτικά δεν βρίσκει κανέναν ακριβή γείτονα. Είναι πολύ ταχύτερος από το IVFFlat, αλλά χειρότερος σε ποιότητα. Συνολική αξιολόγηση: Καλή ταχύτητα, αλλά ανεπαρκής ακρίβεια· ίσως χρειάζεται αύξηση probes ή M.
- ✓ Ο IVF FLAT έχει $AF \approx 1$ → σχεδόν τέλεια προσέγγιση (οι αποστάσεις ίδιες με της ακριβούς αναζήτησης). Recall ≈ 0.98 –0.99 → σχεδόν όλοι οι πραγματικοί γείτονες βρέθηκαν. Είναι πιο αργός από LSH/Hypercube, αλλά πολύ πιο αξιόπιστος. Συνολική αξιολόγηση: Πολύ καλή ισορροπία ταχύτητας και ακρίβειας, ιδανικός για υψηλή ποιότητα αναζήτησης με μικρό κόστος χρόνου.
- ✓ Ο IVF PQ έχει AF πολύ μεγάλο (100–1000+) → οι προσεγγιστικοί γείτονες απέχουν πολύ περισσότερο από τους πραγματικούς. Recall 0.46–0.66 → βρίσκει μόνο τους μισούς περίπου πραγματικούς γείτονες.

Ωστόσο, έχει ικανοποιητική ταχύτητα, ειδικά στο SIFT. Συνολική αξιολόγηση: Καλή ταχύτητα, μέτρια ακρίβεια, αλλά χαμηλή ποιότητα προσέγγισης λόγω υψηλού AF — πιθανώς χρειάζεται λιγότερη συμπίεση (π.χ. λιγότερα subquantizers ή περισσότερα bits ανά κέντρο).

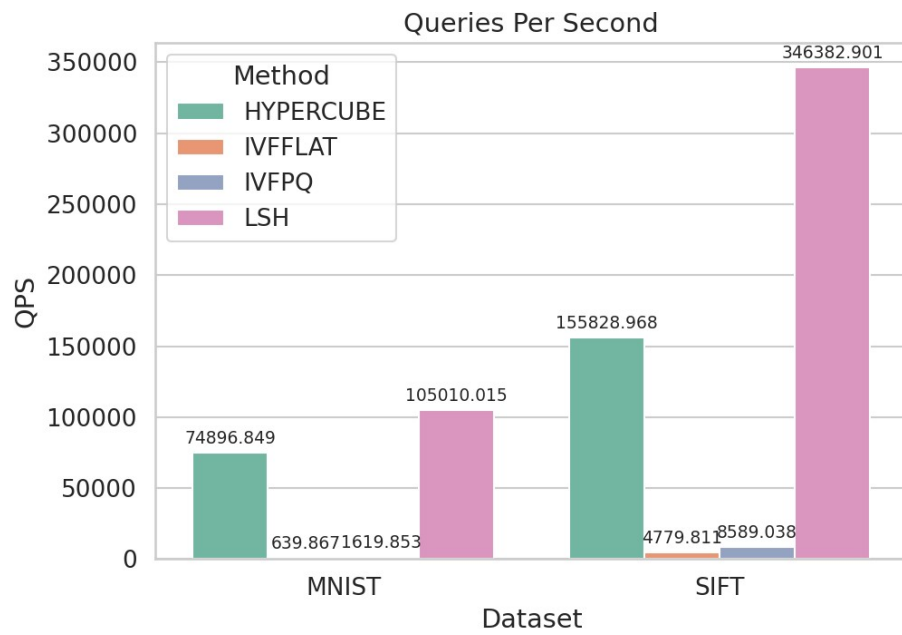
Παρακάτω δίνονται και διαγράμματα για καλύτερη οπτικοποίηση των διαφορών των αλγορίθμων:



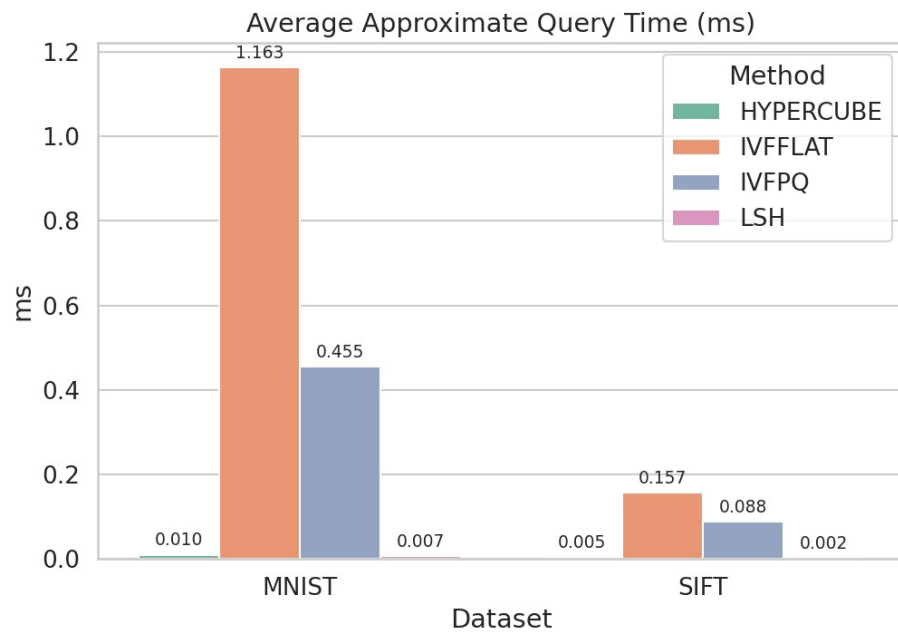
Εικόνα 2: Διάγραμμα AF με default τιμές



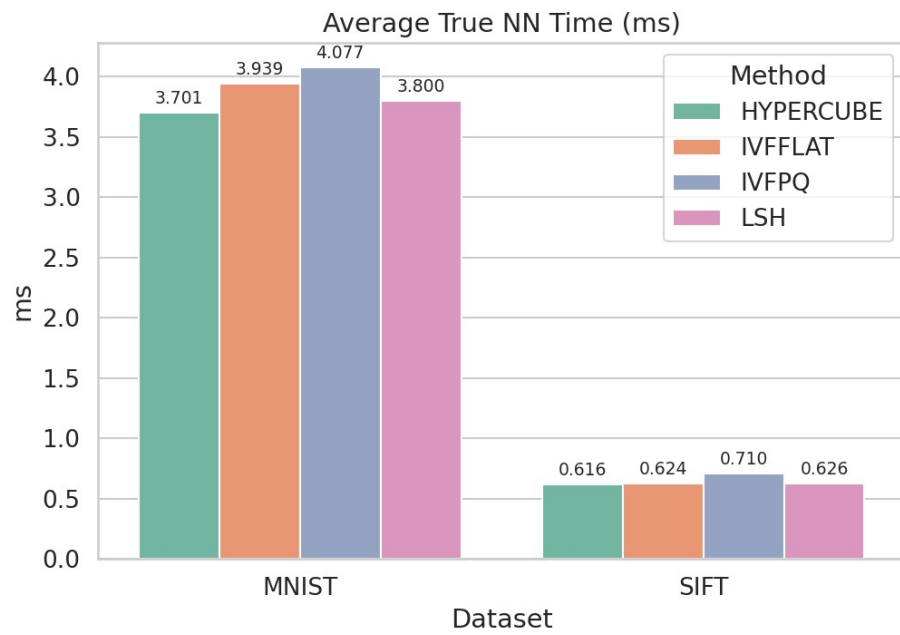
Εικόνα 3: Διάγραμμα Recall με default τιμές



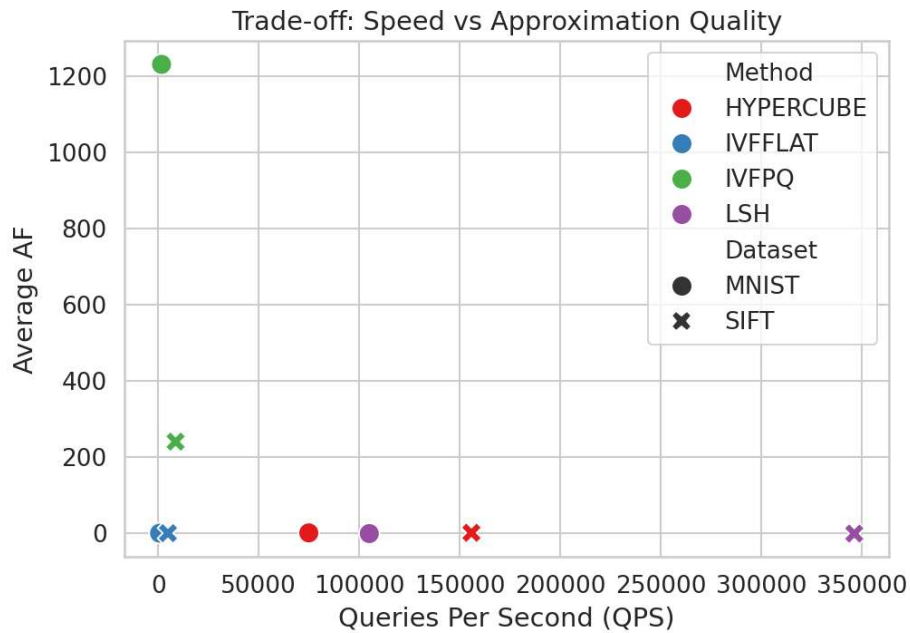
Εικόνα 4: Διάγραμμα QPS με default τιμές



Εικόνα 5: Διάγραμμα *tApproximate* με default τιμές



Εικόνα 6: Διάγραμμα t_{True} με default τιμές



Εικόνα 7: Διάγραμμα Trade-off με default τιμές

Διαγράμματα και πίνακας με Α φάση αλλαγών

Σε αυτή την φάση αυξάνουμε λίγο ορισμένες παραμέτρους συνδυαστικά σε κάθε αλγόριθμο για να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του. Κατά τα άλλα όλες οι υπόλοιπες παράμετροι και flags παραμένουν ίδια.

Ειδικότερα, για τη μέθοδο **LSH (Locality Sensitive Hashing)** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **k = 8** (αριθμός συναρτήσεων κατακερματισμού ανά πίνακα)
- **L = 10** (αριθμός πινάκων κατακερματισμού)
- **w = 1000** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Έπειτα, για τη μέθοδο **Hypercube** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kproj = 18** (διάσταση προβολής σημείων)
- **M = 100** (μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος υποψήφιων σημείων προς έλεγχο)
- **probes = 5** (το μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος κορυφών του υπερκύβου προς έλεγχο)
- **w = 1000** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Υστερα, για τη μέθοδο **IVF FLAT** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 100**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 10** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)

Τέλος, για τη μέθοδο **IVF PQ** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 100**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 10** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)
- **M = 32** (ο αριθμός των υποδιανυσμάτων M για τον Κβαντισμό Γινομένου)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Method	Dataset	Range Search	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximateA	tTrueAverage
2	IVFPQ	MNIST	True	1,316.55	0.55	319.59	1.59	5.53
3	IVFPQ	SIFT	True	217.87	0.73	2,036.85	0.26	1.03
4	HYPERCUBE	MNIST	False	0.99	0.02	73,153.91	0.01	4.44
5	HYPERCUBE	SIFT	False	1.45	0.16	41,280.01	0.02	0.80
6	IVFPQ	MNIST	False	1,316.55	0.55	658.07	1.51	5.91
7	IVFFLAT	MNIST	True	1.00	0.98	652.84	0.77	4.69
8	HYPERCUBE	MNIST	True	0.99	0.02	40,917.08	0.01	4.55
9	IVFFLAT	MNIST	False	1.00	0.98	1,210.30	0.82	5.83
10	IVFFLAT	SIFT	False	1.00	0.96	7,294.69	0.13	0.82
11	IVFPQ	SIFT	False	217.87	0.73	3,760.72	0.26	1.11
12	LSH	MNIST	True	0.24	0	11,391.12	0.04	5.64
13	LSH	MNIST	False	0.24	0	23,154.99	0.04	5.78
14	HYPERCUBE	SIFT	True	1.45	0.16	32,572.37	0.02	0.74
15	LSH	SIFT	True	1.01	0.86	1,261.41	0.42	0.99
16	IVFFLAT	SIFT	True	1.00	0.96	3,479.35	0.16	0.80
17	LSH	SIFT	False	1.01	0.86	2,438.69	0.41	0.93

Εικόνα 8: Πίνακας στην Α φάση

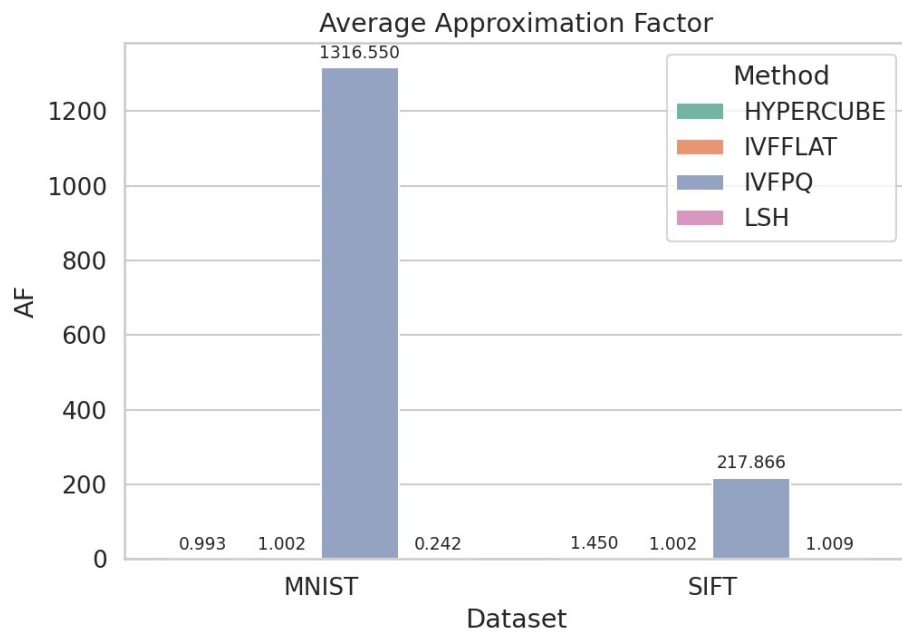
Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα της **Εικόνας 8** (Πίνακας στην Α φάση):

- ✓ Ο LSH για MNIST, παρουσιάζει απόδοση πολύ κακή (Recall = 0, $AF \ll 1$ — κακή παραμετροποίηση των hash functions). Για SIFT, όμως, βελτιώνεται εντυπωσιακά αφού $AF \approx 1.01$, δηλαδή οι αποστάσεις είναι σχεδόν ίδιες με τις πραγματικές. Recall ≈ 0.86 , δηλαδή βρίσκει το 86% των πραγματικών γειτόνων. tApprox ≈ 0.4 ms, πολύ ταχύτερο από την ακριβή αναζήτηση (~ 1 ms). Συνολική αξιολόγηση: Για MNIST αποτυγχάνει, αλλά στο SIFT δείχνει πολύ καλή συμπεριφορά — ισορροπία ακρίβειας και ταχύτητας, αν ρυθμιστεί σωστά (π.χ. αριθμός hash tables).
- ✓ Ο Hypercube γίνεται πολύ γρήγορος (0.01–0.02 ms ανά αναζήτηση). Αρκετά χαμηλό Recall (0.02–0.16) → σημαίνει ότι βρίσκει ελάχιστους πραγματικούς γείτονες. AF κοντά στο 1 για MNIST, αλλά χειρότερο (1.45) στο SIFT. Συνολική αξιολόγηση: Πολύ καλός σε ταχύτητα, αλλά χρειάζεται καλύτερη παραμετροποίηση (π.χ. περισσότερα probes ή διαφορετικό dimensionality του hypercube). Συνολικά γρήγορος αλλά όχι ακριβής.

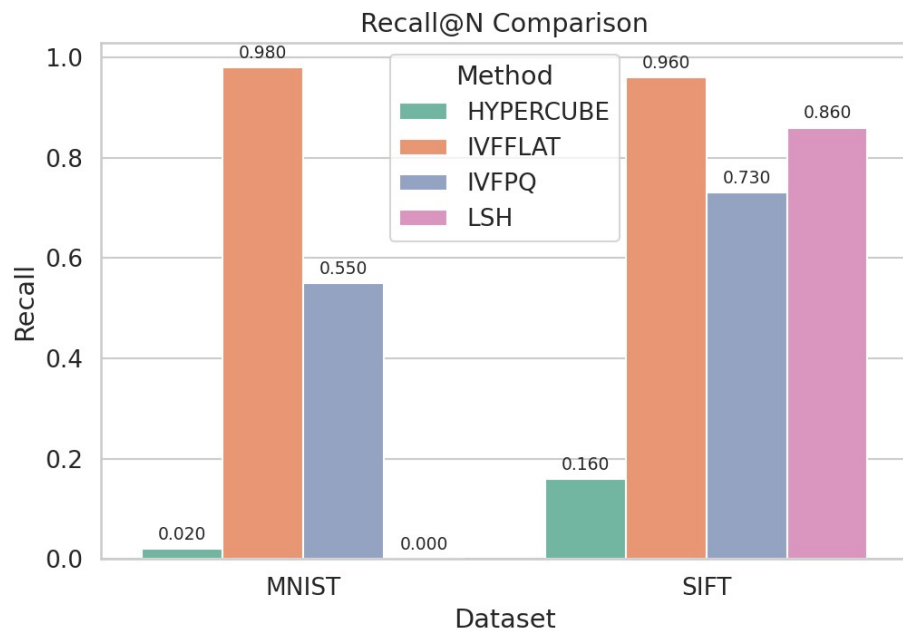
- ✓ Ο IVF FLAT παρουσιάζει $AF \approx 1.00$ και $Recall \approx 0.96-0.98 \rightarrow$ εξαιρετική προσέγγιση, σχεδόν ακριβής. Χρόνος αναζήτησης 0.1–0.8 ms: πολύ ταχύτερος από exhaustive search. QPS μέτριος (1k–7k) αλλά σταθερός. Συνολική αξιολόγηση: Προσφέρει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας. Ο πιο αξιόπιστος αλγόριθμος συνολικά.
- ✓ Τέλος, ο IVF PQ με AF πολύ υψηλό (100–1300) $\rightarrow$ δείχνει ότι οι προσεγγιστικοί γείτονες είναι πολύ πιο μακριά από τους πραγματικούς. $Recall$ μέτριο (0.55–0.73) $\rightarrow$ βρίσκει γύρω στο 55–70% των σωστών γειτόνων. Χρόνος αναζήτησης $\sim 0.25-1.5$ ms, καλύτερος στο SIFT. Συνολική αξιολόγηση: Ταχύτητα καλή, αλλά πολύ μεγάλη απώλεια ποιότητας λόγω έντονης ποσοτικοποίησης. Ιδανικός αν η ταχύτητα έχει προτεραιότητα και η ακρίβεια είναι δευτερεύουσα.

Στη Ά φάση των αποτελεσμάτων, παρατηρείται γενική βελτίωση της ακρίβειας σε όλους σχεδόν τους αλγορίθμους. Ο IVFFlat παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή, ενώ ο LSH βελτιώθηκε αισθητά στο SIFT δείχνοντας ότι αποδίδει καλύτερα σε δεδομένα με υψηλότερη διάσταση. Ο IVFPQ βελτιώθηκε ελαφρά αλλά εξακολουθεί να υποφέρει από μεγάλη απόκλιση (AF), ενώ ο Hypercube παραμένει πολύ ταχύς αλλά ανακριβής. Συνολικά, οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε πιο ισορροπημένα και σταθερά αποτελέσματα, με σημαντική βελτίωση στην πραγματική αποτελεσματικότητα των προσεγγιστικών μεθόδων.

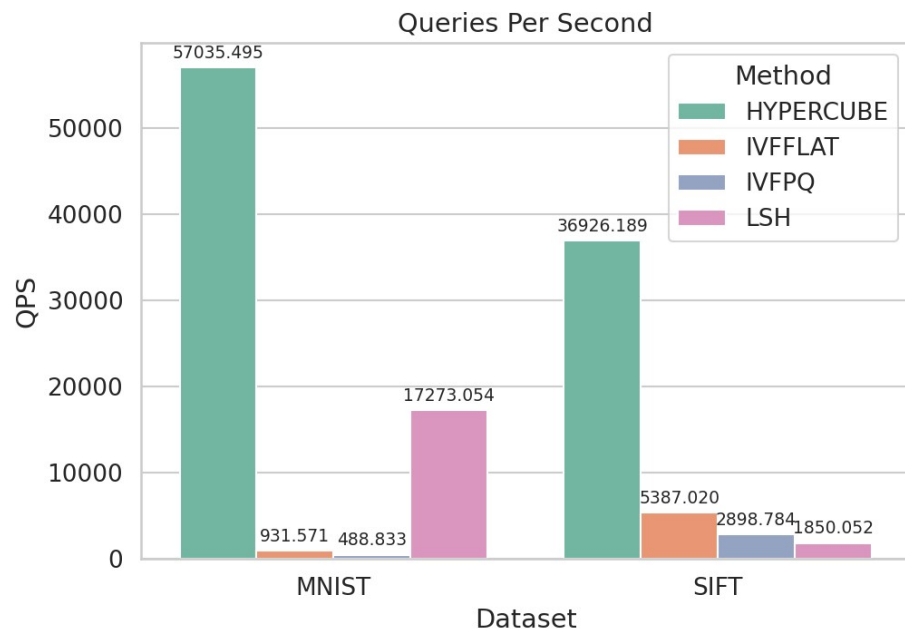
Παρακάτω δίνονται και διαγράμματα για καλύτερη οπτικοποίηση των διαφορών των αλγορίθμων:



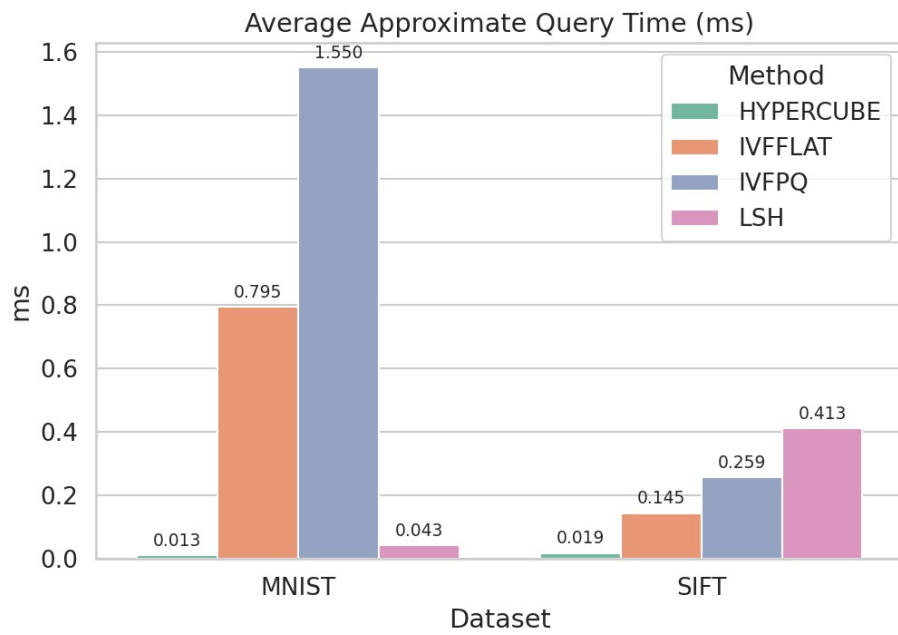
Εικόνα 9: Διάγραμμα AF Α φάσης



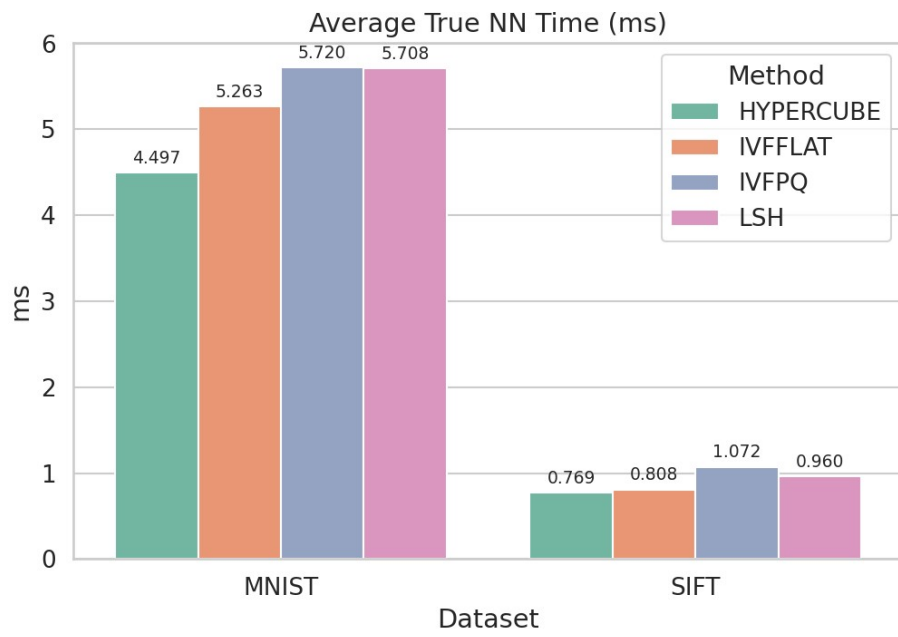
Εικόνα 10: Διάγραμμα Recall Α φάσης



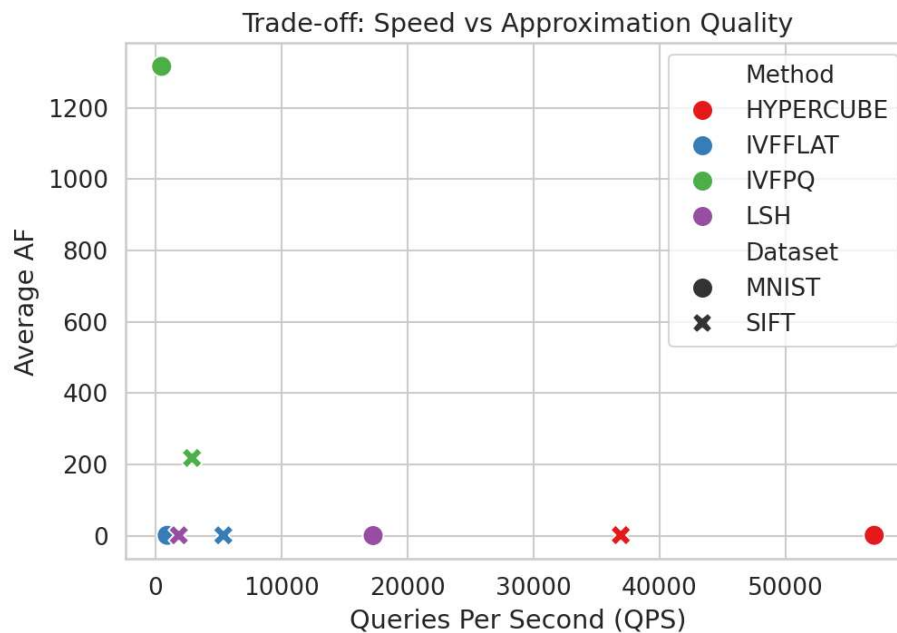
Εικόνα 11: Διάγραμμα QPS Α φάσης



Εικόνα 12: Διάγραμμα *t*Approximate Α φάσης



Εικόνα 13: Διάγραμμα ιTrue Α φάσης



Εικόνα 14: Διάγραμμα Trade-off Α φάσης

Διαγράμματα και πίνακας με Β φάση αλλαγών

Σε αυτή την φάση αυξάνουμε λίγο παραπάνω ορισμένες παραμέτρους συνδυαστικά σε κάθε αλγόριθμο για να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του. Κατά τα άλλα όλες οι υπόλοιπες παράμετροι και flags παραμένουν ίδια.

Ειδικότερα, για τη μέθοδο **LSH (Locality Sensitive Hashing)** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **k = 12** (αριθμός συναρτήσεων κατακερματισμού ανά πίνακα)
- **L = 10** (αριθμός πινάκων κατακερματισμού)
- **w = 1500** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Έπειτα, για τη μέθοδο **Hypercube** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kproj = 18** (διάσταση προβολής σημείων)
- **M = 1000** (μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος υποψήφιων σημείων προς έλεγχο)
- **probes = 10** (το μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος κορυφών του υπερκύβου προς έλεγχο)
- **w = 1500** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Υστερα, για τη μέθοδο **IVF FLAT** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 200**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 15** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)

Τέλος, για τη μέθοδο **IVF PQ** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 200**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 15** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)
- **M = 32** (ο αριθμός των υποδιανυσμάτων M για τον Κβαντισμό Γινομένου)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Method	Dataset	Range Search	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximateA	tTrueAverage
2	IVFPQ	MNIST	True	1,318.55	0.51	229.88	2.18	5.56
3	IVFPQ	SIFT	True	219.05	0.74	1,369.70	0.37	1.01
4	HYPERCUBE	MNIST	False	1.28	0.04	42,654.47	0.02	4.48
5	HYPERCUBE	SIFT	False	1.17	0.54	8,403.80	0.12	0.75
6	IVFPQ	MNIST	False	1,318.55	0.51	469.32	2.12	5.68
7	IVFFLAT	MNIST	True	1.00	0.98	662.43	0.76	5.49
8	HYPERCUBE	MNIST	True	1.28	0.04	24,945.67	0.02	4.59
9	IVFFLAT	MNIST	False	1.00	0.98	1,270.56	0.78	5.87
10	IVFFLAT	SIFT	False	1.00	0.98	5,262.86	0.19	0.96
11	IVFPQ	SIFT	False	219.05	0.74	2,656.38	0.37	0.99
12	LSH	MNIST	True	0.13	0.07	5,666.33	0.10	5.72
13	LSH	MNIST	False	0.13	0.07	8,424.99	0.12	5.91
14	HYPERCUBE	SIFT	True	1.17	0.54	4,236.43	0.12	0.75
15	LSH	SIFT	True	1.01	0.95	1,008.89	0.51	0.92
16	IVFFLAT	SIFT	True	1.00	0.98	3,984.21	0.14	0.93
17	LSH	SIFT	False	1.01	0.95	1,991.85	0.50	0.91

Εικόνα 15: Πίνακας στην 'B φάση

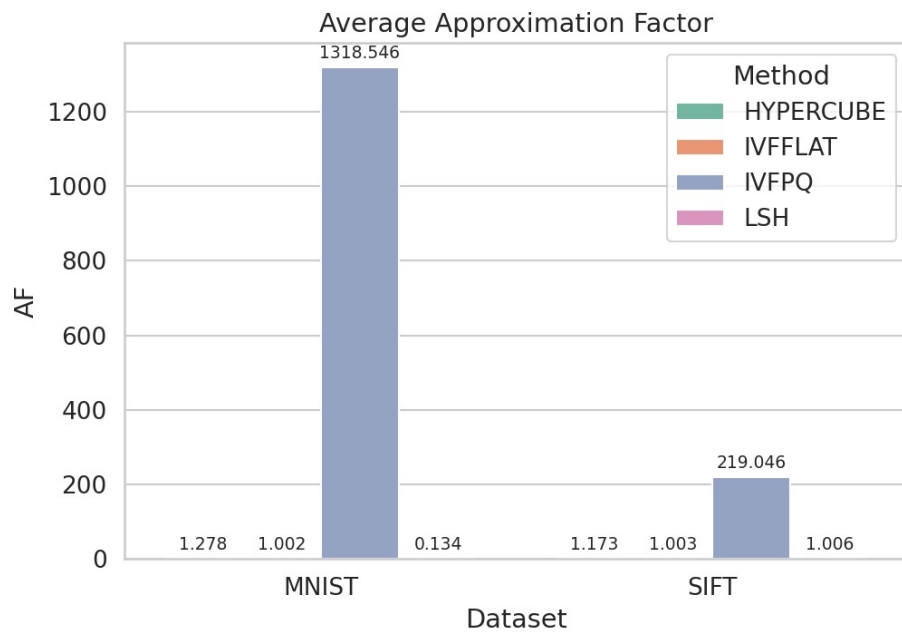
Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα της **Εικόνας 15** (Πίνακας στην 'B φάση):

- ✓ Ο LSH παρουσιάζει απόδοση και συγκεκριμένα τεράστια βελτίωση σε σχέση με τις πρώτες εκτελέσεις. Στο SIFT, έχουμε Recall ≈ 0.95 και AF ≈ 1.00 , που σημαίνει πολύ καλή προσέγγιση. Στο MNIST, Recall 0.07 δείχνει ότι δεν λειτουργεί καλά για αυτό το dataset. Πολύ μεγάλος QPS (έως 8400 στο MNIST, 2000 στο SIFT), άρα εξαιρετικά γρήγορος. Σύγκριση με πριν: Παραμένει άριστος για SIFT, αδύναμος για MNIST. Συμπέρασμα: Ο LSH αποδίδει ιδανικά σε δεδομένα υψηλής διάστασης (όπως SIFT) — καλή ακρίβεια με μεγάλη ταχύτητα.
- ✓ Ο Hypercube παρουσιάζει απόδοση σύμφωνα με την οποία παρατηρείται σημαντική βελτίωση στο SIFT (Recall 0.54), με AF ≈ 1.17 , δηλαδή πολύ καλή προσέγγιση. Στο MNIST, όμως, το Recall παραμένει χαμηλό (0.04). QPS παραμένει υψηλό (έως 40.000), δηλαδή πολύ γρήγορος αλγόριθμος. Σύγκριση με πριν: Ο Hypercube έχει βελτιωθεί αισθητά σε ακρίβεια για SIFT. Συμπέρασμα: Πολύ καλό trade-off για SIFT, αλλά

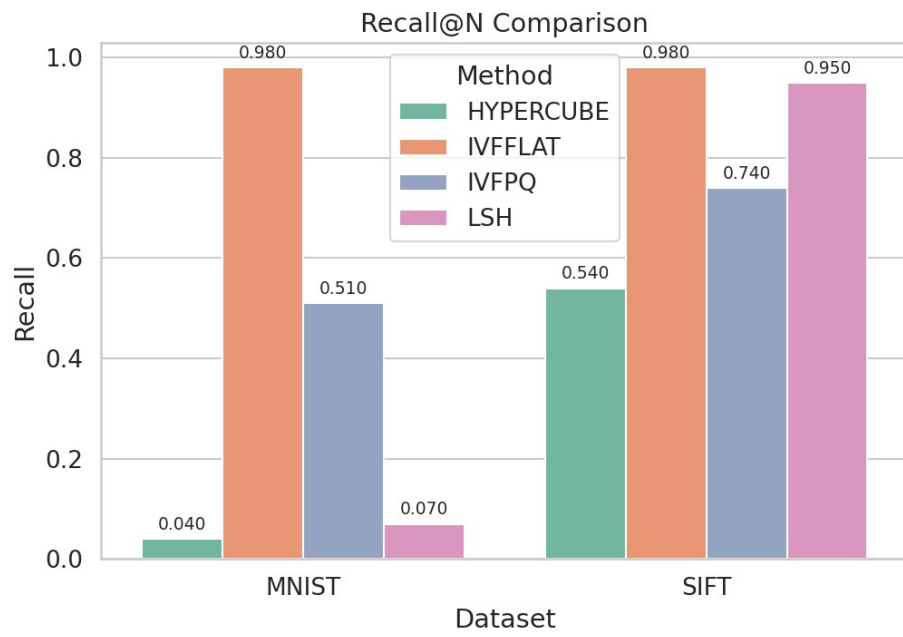
ανεπαρκής στο MNIST. Με σωστό tuning μπορεί να γίνει πολύ ανταγωνιστικός.

- ✓ Ο IVF FLAT παρουσιάζει απόδοση σύμφωνα με την οποία παραμένει εξαιρετικά σταθερός και ακριβής. Average AF ≈ 1.00 , Recall ≈ 0.98 , που σημαίνει σχεδόν τέλεια προσέγγιση. QPS μεταξύ 600–1200 δείχνει μέτρια ταχύτητα, αλλά αξιοσημείωτη ακρίβεια. Σύγκριση με πριν: Ουσιαστικά ίδια επίδοση, ελαφρώς πιο σταθερός σε MNIST και SIFT. Συμπέρασμα: Ο IVFFlat παραμένει ο πιο αξιόπιστος και ισορροπημένος αλγόριθμος — πολύ καλή ακρίβεια με αποδεκτή ταχύτητα.
- ✓ Ο IVF PQ χαρακτηρίζεται από απόδοση που διατηρεί υψηλό Average AF (200–1300), άρα η προσέγγιση είναι ακόμα μακριά από τον πραγματικό γείτονα. Recall 0.51–0.74 δείχνει βελτίωση σε σχέση με παλιότερα, ειδικά στο SIFT. QPS μικρότερο από IVFFlat, αλλά χρόνοι αναζήτησης 2ms σε MNIST / 0.3ms σε SIFT είναι πολύ καλοί. Σύγκριση με πριν: Μικρή βελτίωση στο Recall, σταθερά ίδια συμπεριφορά. Συμπέρασμα: Καλή ταχύτητα, μέτρια ακρίβεια, κατάλληλος όταν η συμπίεση ή η χαμηλή μνήμη είναι προτεραιότητα.

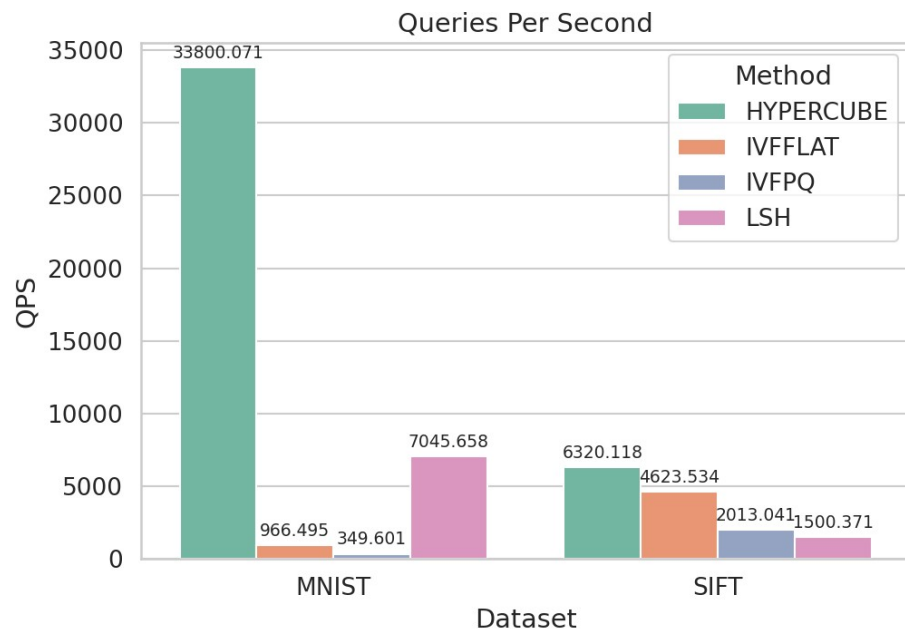
Παρακάτω δίνονται και διαγράμματα για καλύτερη οπτικοποίηση των διαφορών των αλγορίθμων:



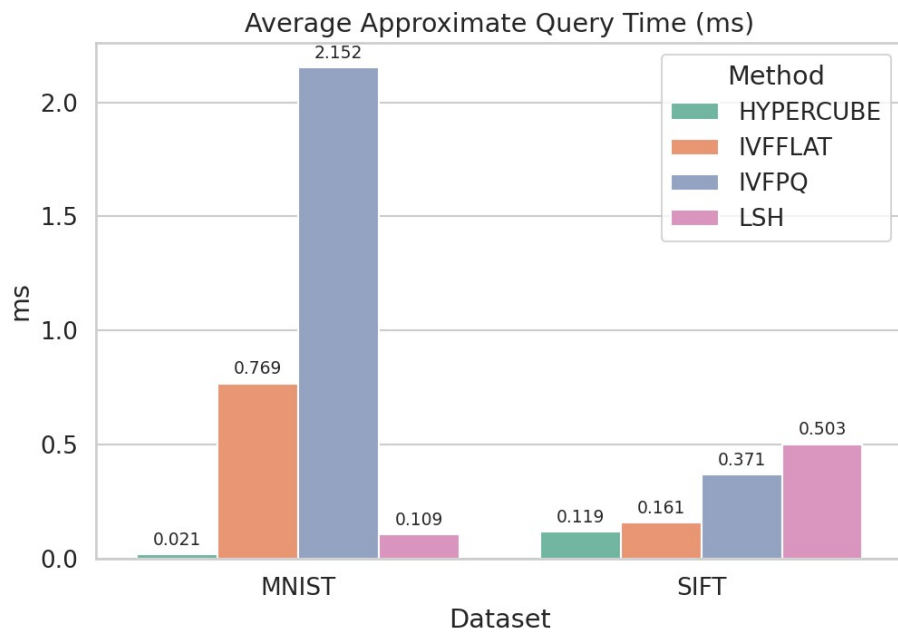
Εικόνα 16: Διάγραμμα AF 'B φάσης



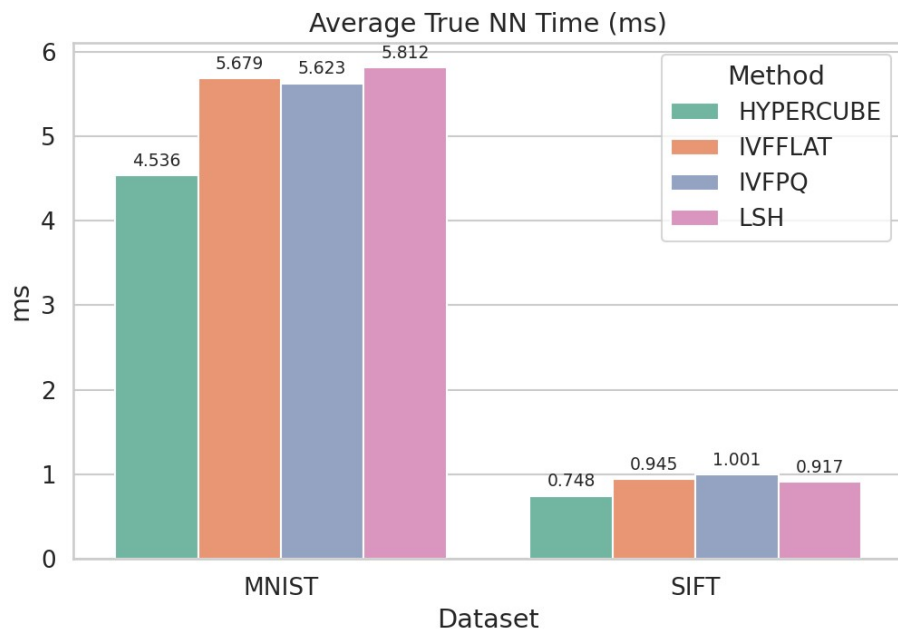
Εικόνα 17: Διάγραμμα Recall 'B φάσης



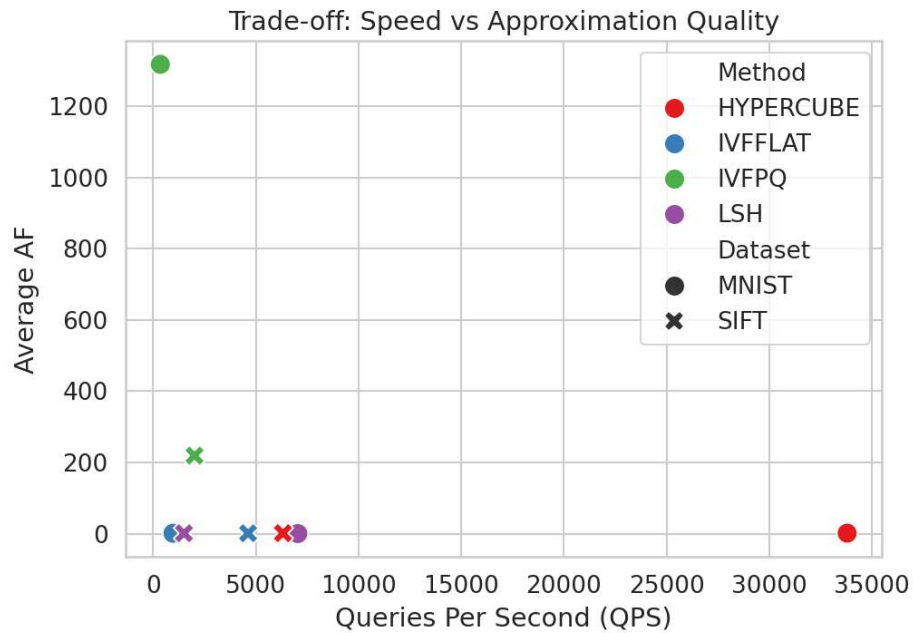
Εικόνα 18: Διάγραμμα QPS 'B φάσης



Εικόνα 19: Διάγραμμα *Average Approximate Query Time* 'B φάσης



Εικόνα 20: Διάγραμμα ιTrue 'B φάσης



Εικόνα 21: Διάγραμμα Trade-off Β φάσης

Διαγράμματα και πίνακας με Γ φάση αλλαγών

Αυτή αποτελεί την τελική φάση των πειραμάτων μας, στην οποία αποφασίσαμε να αυξάνουμε ακόμα περισσότερο ορισμένες παραμέτρους συνδυαστικά σε κάθε αλγόριθμο για να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του. Κατά τα άλλα όλες οι υπόλοιπες παράμετροι και flags παραμένουν ίδια.

Ειδικότερα, για τη μέθοδο **LSH (Locality Sensitive Hashing)** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **k = 16** (αριθμός συναρτήσεων κατακερματισμού ανά πίνακα)
- **L = 10** (αριθμός πινάκων κατακερματισμού)

- **w = 2000** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Έπειτα, για τη μέθοδο **Hypercube** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kproj = 22** (διάσταση προβολής σημείων)
- **M = 5000** (μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος υποψήφιων σημείων προς έλεγχο)
- **probes = 12** (το μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος κορυφών του υπερκύβου προς έλεγχο)
- **w = 2000** (δεκαδικός αριθμός του μήκους του κελιού επί της ευθείας προβολής)

Υστερα, για τη μέθοδο **IVF FLAT** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 300**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 20** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)

Τέλος, για τη μέθοδο **IVF PQ** χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές:

- **kclusters = 300**, (ο αριθμός των clusters που θα δημιουργηθούν,)
- **nprobe = 20** (ο αριθμός των πλησιέστερων clusters που θα ελεγχθούν κατά την αναζήτηση)
- **M = 64** (ο αριθμός των υποδιανυσμάτων M για τον Κβαντισμό Γινομένου)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Method	Dataset	Range Search	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximateA	tTrueAverage
2	IVFPQ	MNIST	True	1,283.43	0.61	199.98	2.47	5.69
3	IVFPQ	SIFT	True	201.29	0.92	710.81	0.72	1.08
4	HYPERCUBE	MNIST	False	1.17	0.02	35,669.89	0.03	4.49
5	HYPERCUBE	SIFT	False	1.09	0.62	4,947.11	0.20	0.75
6	IVFPQ	MNIST	False	1,283.43	0.61	436.23	2.28	5.91
7	IVFFLAT	MNIST	True	1.00	0.97	794.15	0.64	4.66
8	HYPERCUBE	MNIST	True	1.17	0.02	18,938.49	0.03	4.49
9	IVFFLAT	MNIST	False	1.00	0.97	1,375.12	0.72	4.64
10	IVFFLAT	SIFT	False	1	1	9,076.96	0.11	0.82
11	IVFPQ	SIFT	False	201.29	0.92	1,283.90	0.77	1.09
12	LSH	MNIST	True	0.10	0.03	5,918.90	0.09	5.58
13	LSH	MNIST	False	0.10	0.03	13,075.92	0.08	4.58
14	HYPERCUBE	SIFT	True	1.09	0.62	2,574.29	0.20	0.79
15	LSH	SIFT	True	1.00	0.96	1,068.12	0.49	1.31
16	IVFFLAT	SIFT	True	1	1	4,921.15	0.11	0.76
17	LSH	SIFT	False	1.00	0.96	2,573.88	0.39	0.81

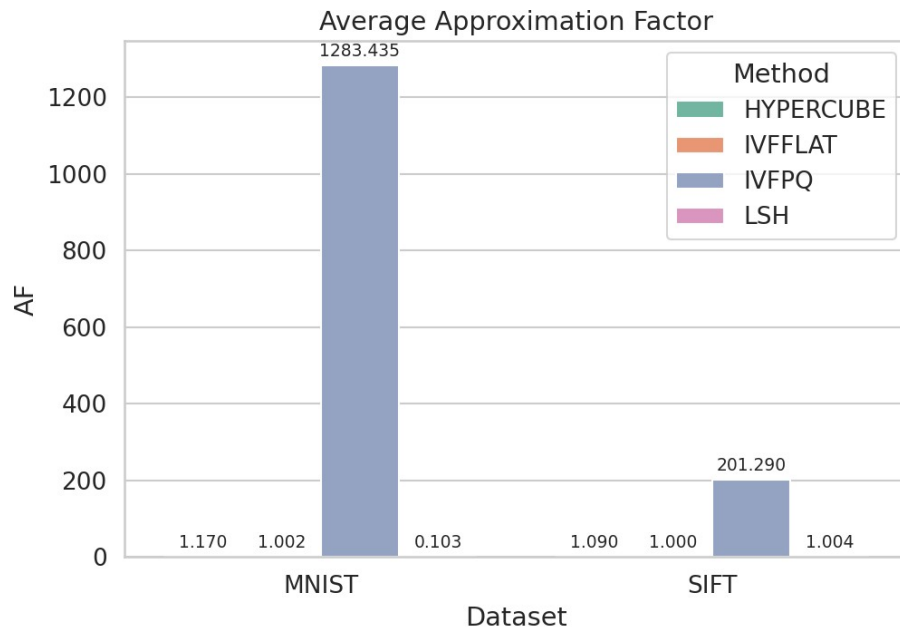
Εικόνα 22: Πίνακας στην 'Γ' φάση

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα της **Εικόνας 22** (Πίνακας στην 'Γ' φάση):

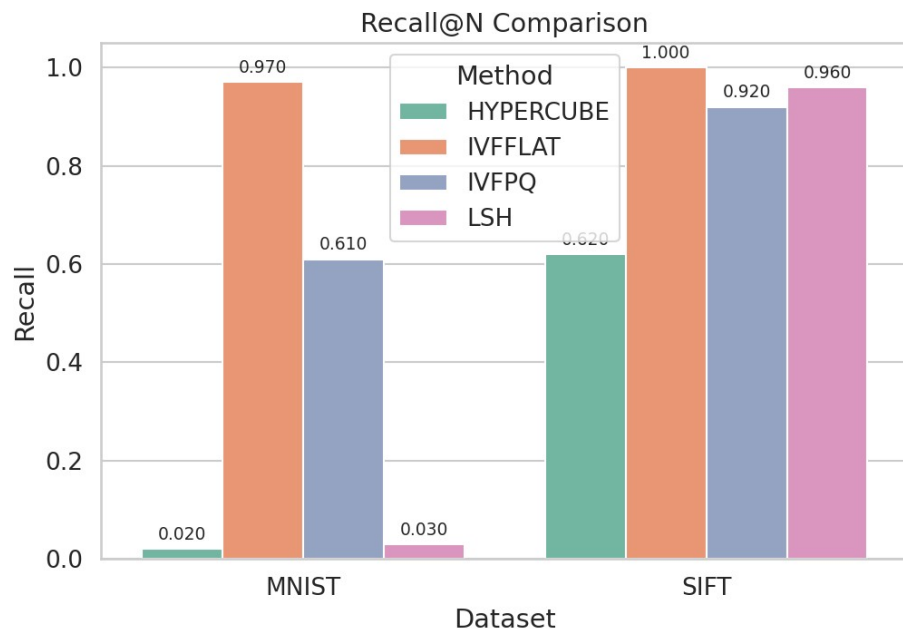
- ✓ Ο LSH εμφάνισε εξαιρετική απόδοση στο SIFT (Recall 0.96, AF≈1.0), αποδεικνύοντας ότι είναι ιδανικός για δεδομένα υψηλής διάστασης, αν και αδύναμος στο MNIST (πιθανόν λόγω μη κανονικοποίησης).
- ✓ Ο Hypercube διατήρησε πολύ υψηλή ταχύτητα (QPS > 20k) και βελτίωσε την απόδοσή του στο SIFT (Recall 0.62), ωστόσο παραμένει αναποτελεσματικός στο MNIST.
- ✓ Στο τελευταίο σετ πειραμάτων, ο IVFFlat παραμένει ο πιο ακριβής αλγόριθμος με Recall κοντά στο 1.0 και Average AF≈1.0, επιτυγχάνοντας πολύ καλή ταχύτητα (QPS έως 9000), αποτελώντας έτσι τη βέλτιστη συνολικά επιλογή.
- ✓ Ο IVFPQ παρουσίασε σαφή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα αποτελέσματα, με Recall έως 0.92 στο SIFT, συνδυάζοντας καλή ακρίβεια και μέτριο χρόνο απόκρισης, ιδανικός για περιπτώσεις που απαιτείται συμπίεση και εξοικονόμηση μνήμης.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο IVFFlat υπερέχει σε ακρίβεια, ενώ οι Hypercube και LSH υπερέχουν σε ταχύτητα, και ο IVFPQ προσφέρει καλό συμβιβασμό μεταξύ των δύο.

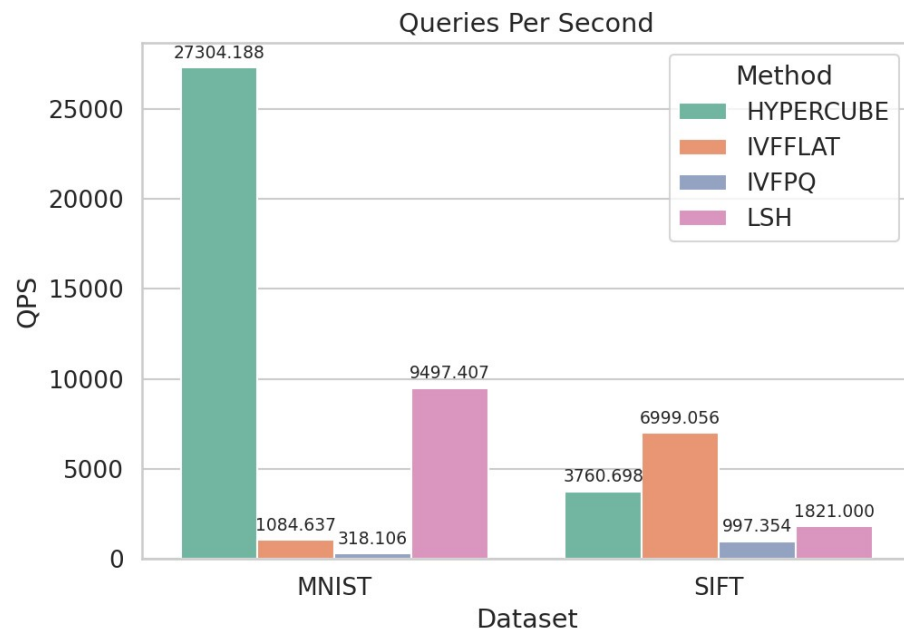
Παρακάτω δίνονται και διαγράμματα για καλύτερη οπτικοποίηση των διαφορών των αλγορίθμων:



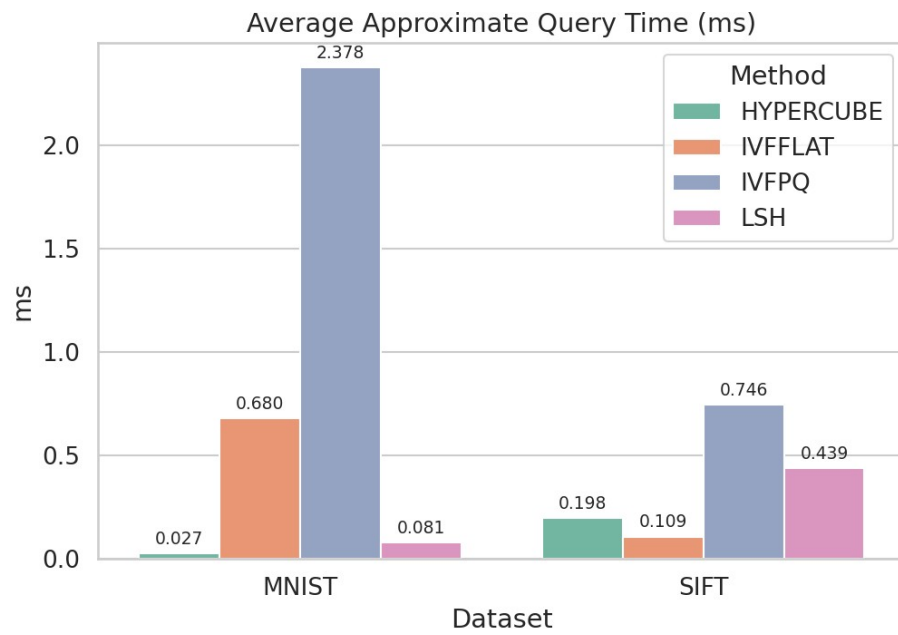
Εικόνα 23: Διάγραμμα AF Τ'φάσης



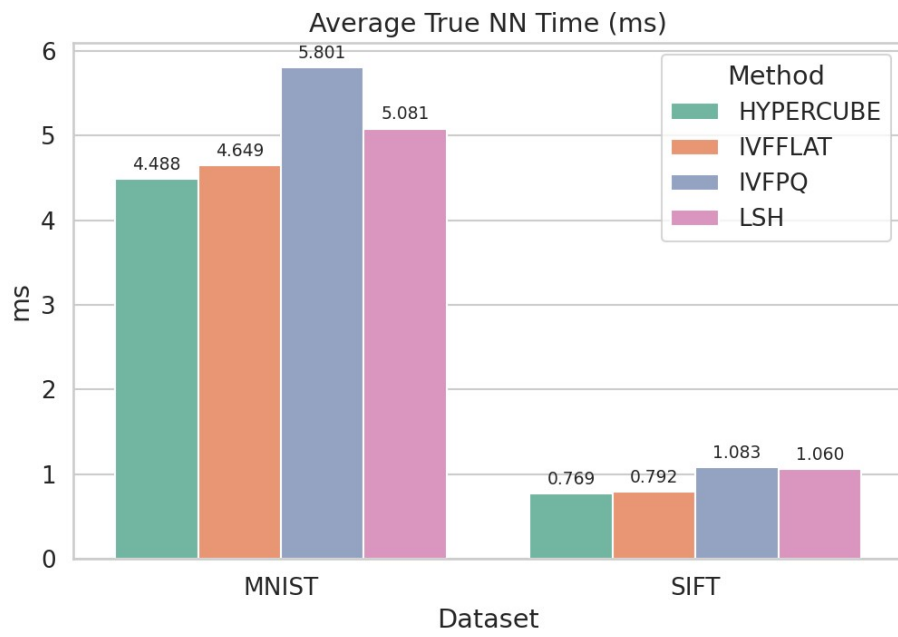
Εικόνα 24: Διάγραμμα Recall Γ φάσης



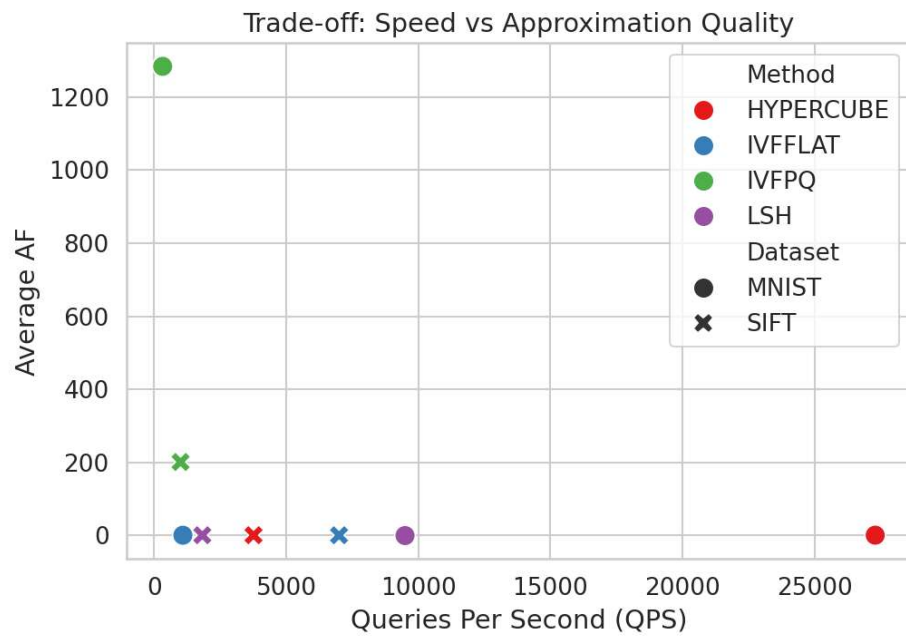
Εικόνα 25: Διάγραμμα QPS Γ φάσης



Εικόνα 26: Διάγραμμα *Approximate* Γ φάσης



Εικόνα 27: Διάγραμμα *True T* φάσης



Εικόνα 28: Διάγραμμα Trade-off Γ φάσης